

Analise comparativa (LLMs)

Para a atividade proposta, foi utilizado 3 LLMs diferentes para gerar a lista de 10 exercícios de algoritmo, sendo elas: ChatGPT, Gemini e Claude ai.

Prompt utilizado para comando das IAs:

*Gere pra mim uma lista de 10 exercícios de algoritmos aplicados às áreas de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia de Telecomunicações. contendo as seguintes coisas: - o enunciado do problema, contextualizado em uma aplicação real ou plausível da respectiva engenharia;

- o pseudocódigo em linguagem algorítmica em português, com estrutura clara e lógica;

- o código correspondente em Python, funcional e coerente com a solução proposta.*

ChatGPT: exercícios simples, nada muito elaborado, as áreas de engenharias abordadas são mais "genéricas", não estimula o aluno ao raciocínio lógico pois o enunciado é direto, sem formular um problema em si, apenas um comando para fazer coisas simples com as fórmulas já dadas. Bom para iniciantes em programação nas primeiras aulas, para aprender a utilizar um código para contas do dia a dia de um engenheiro, mas não é um modelo de lista de exercícios a seguir para um melhor desenvolvimento do aluno.

Gemini: atendeu bem o comando de primeira, relacionou bem os exercícios propostos para cada engenharia, apresentou códigos fáceis de interpretar para quem está iniciando. O enunciado de cada questão demonstra clareza no que se pede e nas informações fornecidas.

Claude: enunciados relacionam bem à cada engenharia solicitada, fornece as fórmulas e pede claramente o que se deve fazer para cada problema. Apesar dos enunciados serem simples, contemplam os requisitos pedidos de: contextualização de um problema da respectiva engenharia e o código coerente com a solução. Possui criatividade nos problemas, porém a resolução dos códigos um pouco bagunçado, o que as vezes dificulta para o entendimento.

Em comparação aos 3 resultados, nota-se que todos possuem pontos positivos, porém, alguns pontos negativos se sobressaem, o que deixa o resultado com uma qualidade menor. Em minha opinião, o que apresentou o melhor resultado foi o Gemini, pois os enunciados e problemas foram bem elaborados, faz quem está lendo pensar de fato em uma solução. Pseudocodigos legíveis e de fácil entendimento, códigos bem estruturados. Um adendo ao ChatGPT que elaborou exercícios mais "superficiais" e que no momento que foi solicitado uma melhora no resultado não atendeu de forma clara, modificando o raciocínio dos exercícios e não sabendo atender a comandos simples como "juntar o gabarito dos exercícios no mesmo documento dos enunciados". Foi percebido que o ChatGPT tem capacidade de elaborar exercícios para o comando enviado, porém não tem

facilidade de atender os pedidos após tudo feito, não mantém o que foi criado, apenas mistura o antigo com um pouco do comando novo e entrega um resultado de baixa qualidade.